

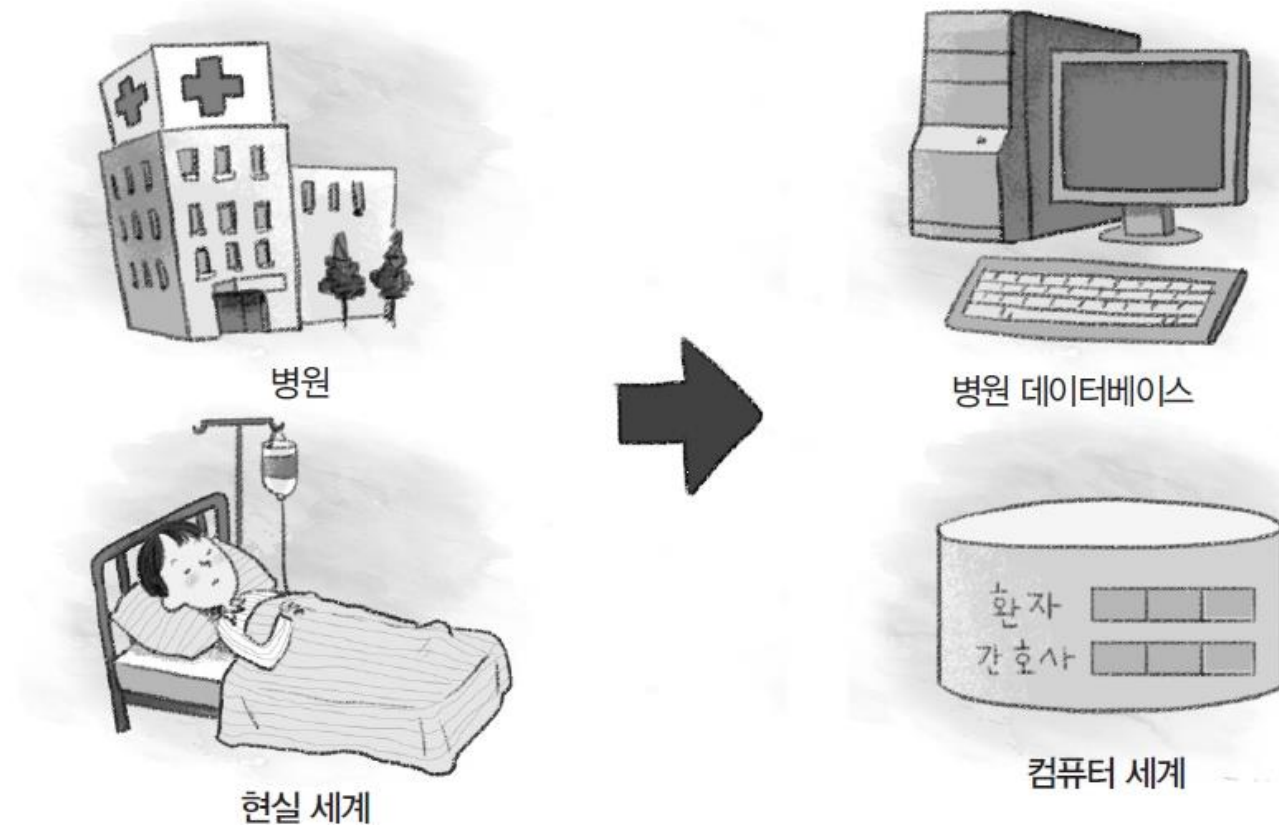
2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

데이터 모델링

[KB] IT's Your Life

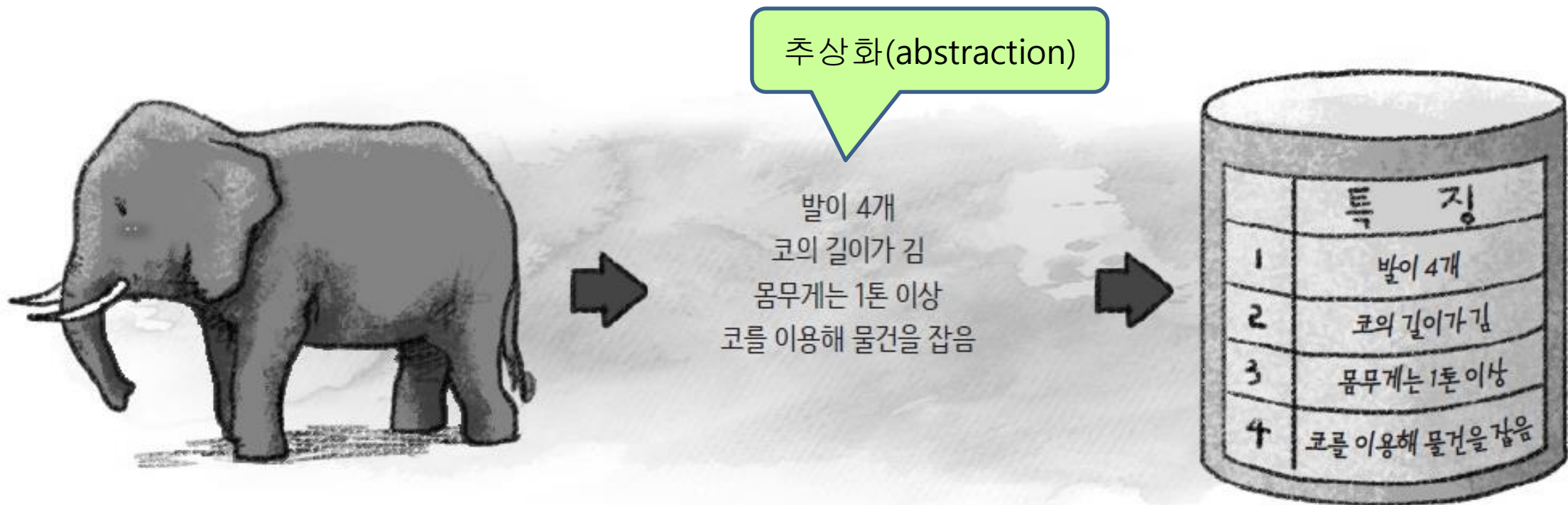
✓ 데이터 모델링(data modeling)

- 현실 세계에 존재하는 데이터를 컴퓨터 세계의 데이터베이스로 옮기는 변환 과정
- 데이터베이스 설계의 핵심 과정



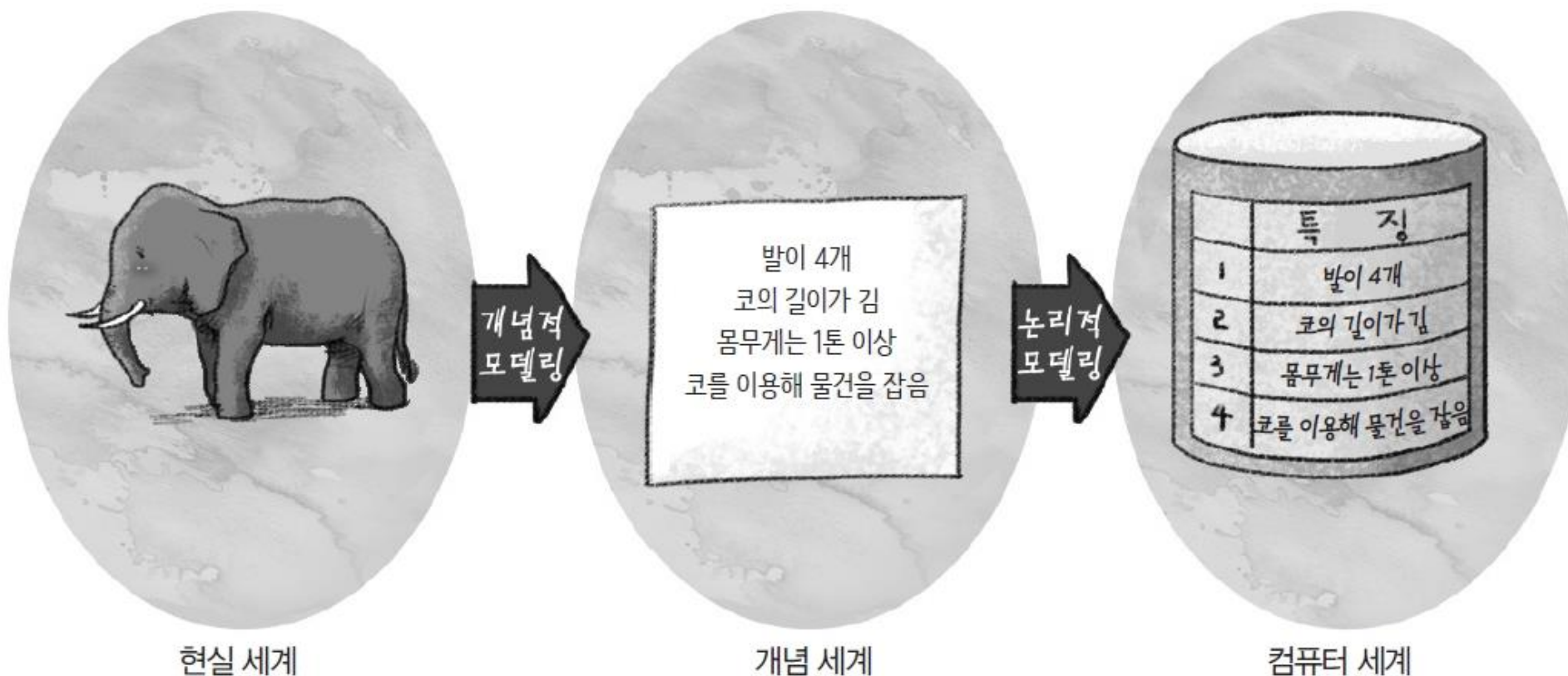
✓ 데이터 모델링(data modeling)

○ 코끼리의 데이터 모델링 예



✓ 2단계 데이터 모델링

- 개념적 데이터 모델링(conceptual modeling)
 - 현실 세계의 중요 데이터를 추출하여 개념 세계로 옮기는 작업
- 논리적 데이터 모델링(logical modeling)
 - 개념 세계의 데이터를 데이터베이스에 저장하는 구조로 표현하는 작업



✓ 데이터 모델(data model)

- 데이터 모델링의 결과물을 표현하는 도구
- 개념적 데이터 모델
 - 사람의 머리로 이해할 수 있도록 현실 세계를 개념적 모델링하여 데이터베이스의 개념적 구조로 표현하는 도구
 - 예) 개체-관계 모델
- 논리적 데이터 모델
 - 개념적 구조를 논리적 모델링하여 데이터베이스의 논리적 구조로 표현하는 도구
 - 예) 관계 데이터 모델

✓ 데이터 모델의 구성

○ 데이터 구조(data structure)

- 개념적 데이터 모델에서 개념적 구조
 - 현실 세계를 개념 세계로 추상화했을 때 어떤 요소로 이루어져 있는지 표현
- 논리적 데이터 모델에서 논리적 구조
 - 데이터를 어떤 모습으로 저장할 것인지 표현
- 정적 특징

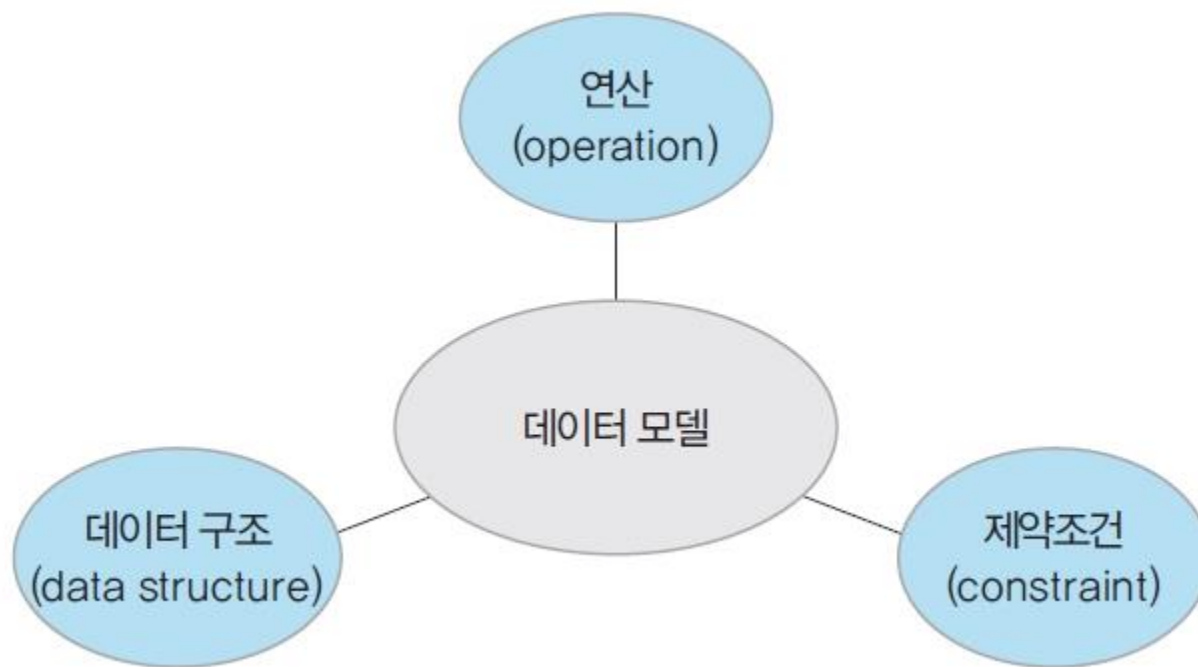
○ 연산(operation)

- 개념 세계나 컴퓨터 세계에서 실제로 표현된 값들을 처리하는 작업
- 동적 특징

○ 제약조건(constraint) → 데이터 무결성 유지 목적

- 구조적 측면의 제약 사항
- 연산을 적용하는 경우 허용할 수 있는 의미적 측면의 제약 사항

✓ 데이터 모델의 구성



✓ 개체-관계 모델(E-R model; Entity-Relationship model)

- 피터 첸(Peter Chen)이 제안한 개념적 데이터 모델
- 개체와 개체 간의 관계를 이용해 현실 세계를 개념적 구조로 표현
- 핵심 요소 : 개체, 속성, 관계

✓ 개체-관계 다이어그램(E-R diagram)

- E-R 다이어그램
- 개체 - 관계 모델을 이용해 현실 세계를 개념적으로 모델링한 결과물을 그림으로 표현한 것

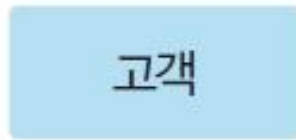
✓ 개체(entity)

- 현실 세계에서 조직을 운영하는 데 꼭 필요한 사람이나 사물과 같이 구별되는 모든 것
- 저장할 가치가 있는 중요 데이터를 가지고 있는 사람이나 사물, 개념, 사건 등
- 다른 개체와 구별되는 이름을 가지고 있고, 각 개체만의 고유한 특성이나 상태, 즉 속성을 하나 이상 가지고 있음
- 예) 서점에 필요한 개체 : 고객, 책
- 예) 학교에 필요한 개체 : 학과, 과목
- 파일 구조의 레코드(record)와 대응됨

✓ 개체

- E-R 다이어그램에서 사각형으로 표현하고 사각형 안에 이름을 표기

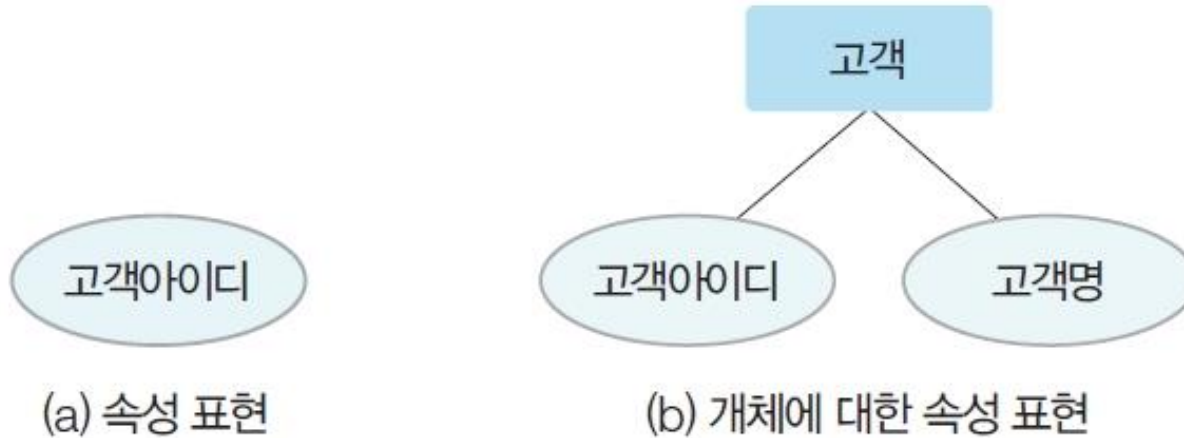
개체의 E-R 다이어그램 표현 예: 고객 개체



✓ 속성(attribute)

- 개체나 관계가 가지고 있는 고유한 특성
- 의미 있는 데이터의 가장 작은 논리적 단위
- 파일 구조의 필드(field)와 대응됨
- E-R 다이어그램에서 타원으로 표현하고 타원 안에 이름을 표기

속성의 E-R 다이어그램 표현 예



✓ 개체 타입(entity type)

- 개체를 고유한 이름과 속성들로 정의한 것
- 파일 구조의 레코드 타입(record type)에 대응됨

✓ 개체 인스턴스(entity instance)

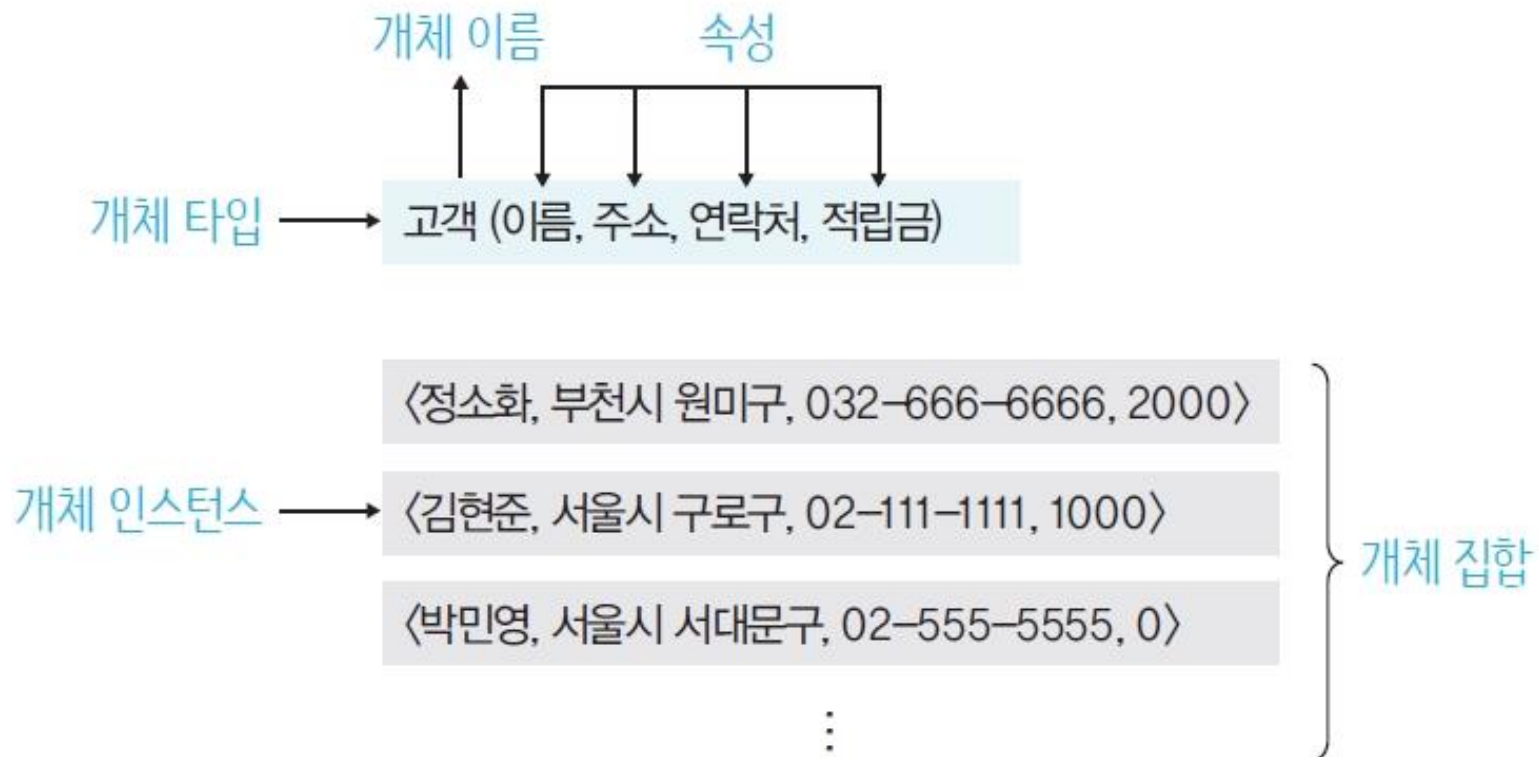
- 개체를 구성하고 있는 속성이 실제 값을 가짐으로써 실체화된 개체
- 개체 어커런스(entity occurrence)라고도 함
- 파일 구조의 레코드 인스턴스(record instance)에 대응됨

✓ 개체 집합(entity set)

- 특정 개체 타입에 대한 개체 인스턴스들을 모아 놓은 것

✓ 개체 타입과 개체 인스턴스

○ 고객 개체 타입과 고객 개체 인스턴스

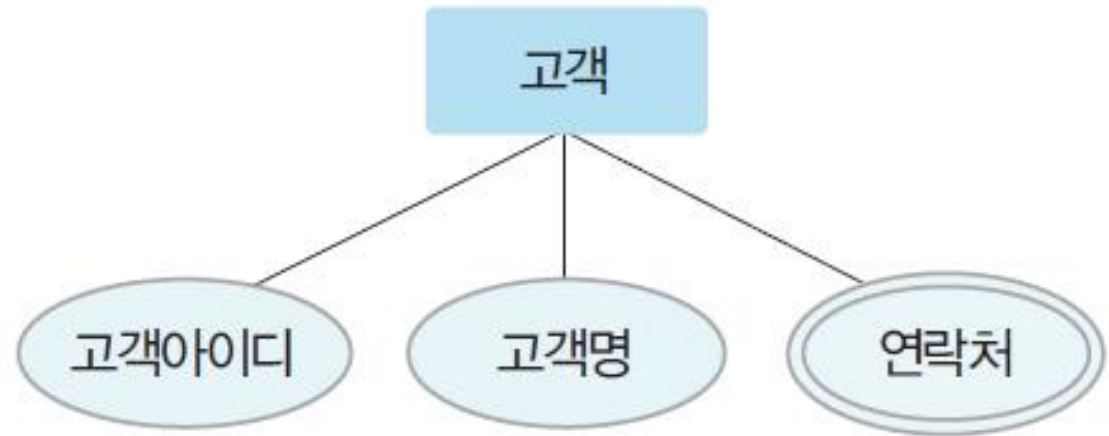


✓ 속성의 분류



✓ 단일 값 속성과 다중 값 속성

- 단일 값 속성(single-valued attribute)
 - 값을 하나만 가질 수 있는 속성
 - 예) 고객 개체의 이름, 적립금 속성
- 다중 값 속성(multi-valued attribute)
 - 값을 여러 개 가질 수 있는 속성
 - 예) 고객 개체의 연락처 속성
 - 예) 책 개체의 저자 속성
 - E-R 다이어그램에서 이중 타원으로 표현



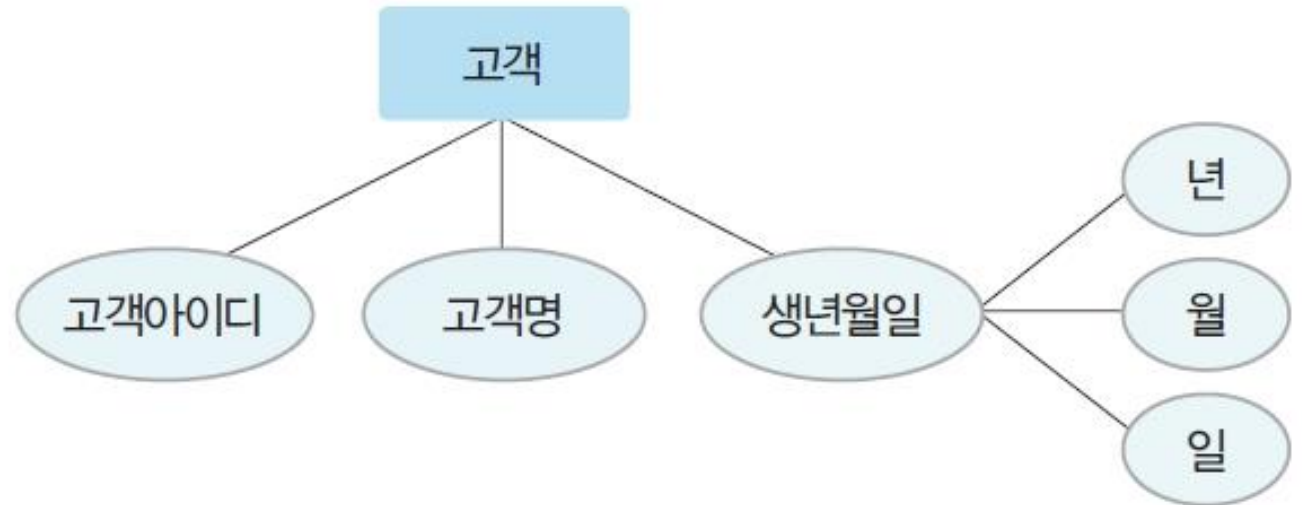
✓ 단순 속성과 복합 속성

○ 단순 속성(simple attribute)

- 의미를 더는 분해할 수 없는 속성
- 예) 고객 개체의 적립금 속성
- 예) 책 개체의 이름, ISBN, 가격 속성

○ 복합 속성(composite attribute)

- 의미를 분해할 수 있는 속성
- 예) 고객 개체의 주소 속성
- 도, 시, 동, 우편번호 등으로 의미를 세분화할 수 있음
- 예) 고객 개체의 생년월일 속성
- 연, 월, 일로 의미를 세분화할 수 있음



✓ 유도 속성(derived attribute)

- 기존의 다른 속성의 값에서 유도되어 결정되는 속성
- 값이 별도로 저장되지 않음
- 예) 책 개체의 가격과 할인율 속성으로 계산되는 판매가격 속성
- 예) 고객 개체의 출생연도 속성으로 계산되는 나이 속성
- E-R 다이어그램에서 점선 타원으로 표현



✓ 널 속성(null attribute)

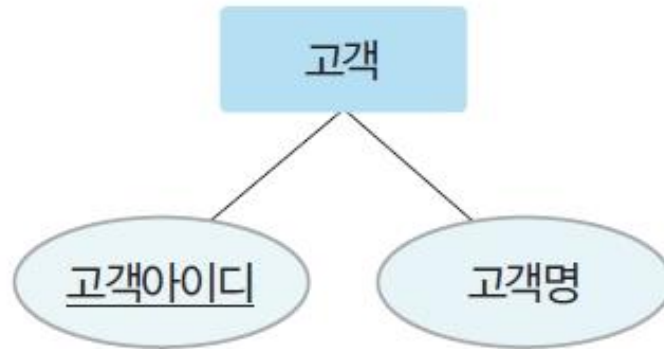
- 널 값이 허용되는 속성

✓ 널(null) 값

- 아직 결정되지 않았거나 모르는 값 또는 존재하지 않는 값
- 공백이나 0과는 의미가 다름
- 예) 등급 속성이 널 값 등급이 아직 결정되지 않았음을 의미

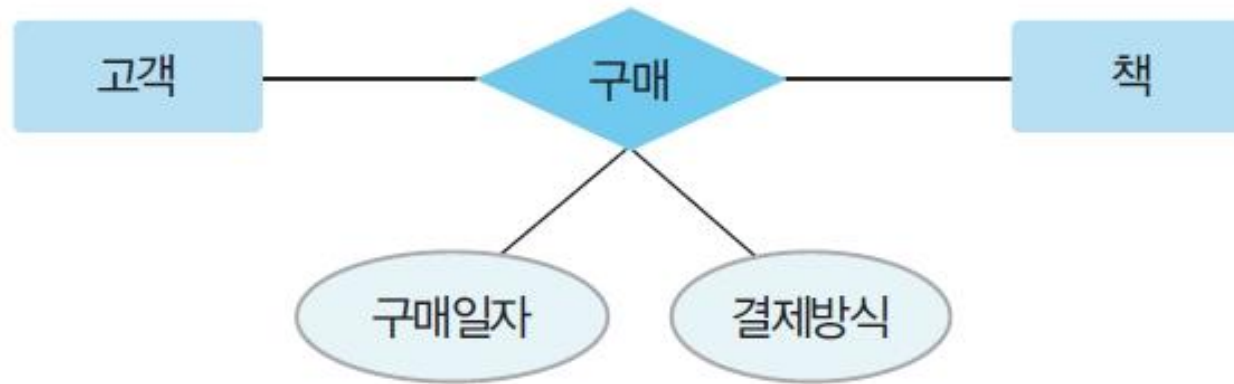
✓ 키 속성(key attribute)

- 각 개체 인스턴스를 식별하는 데 사용되는 속성
- 모든 개체 인스턴스의 키 속성 값이 다름
- 둘 이상의 속성들로 구성되기도 함
- 예) 고객 개체의 고객아이디 속성
- E-R 다이어그램에서 밑줄로 표현



✓ 관계(relationship)

- 개체와 개체가 맺고 있는 의미 있는 연관성
- 개체 집합들 사이의 대응 관계, 즉 매핑(mapping)을 의미
- 예) 고객 개체와 책 개체 간의 구매 관계
 - “고객은 책을 구매한다”
- E-R 다이어그램에서 마름모로 표현



- ✓ **관계의 유형 : 관계에 참여하는 개체 타입의 수 기준**
 - 이항 관계 : 개체 타입 2개가 맺는 관계
 - 삼항 관계 : 개체 타입 3개가 맺는 관계
 - 순환 관계 : 개체 타입 1개가 자기 자신과 맺는 관계

✓ 관계의 유형 : 매핑 카디널리티 기준

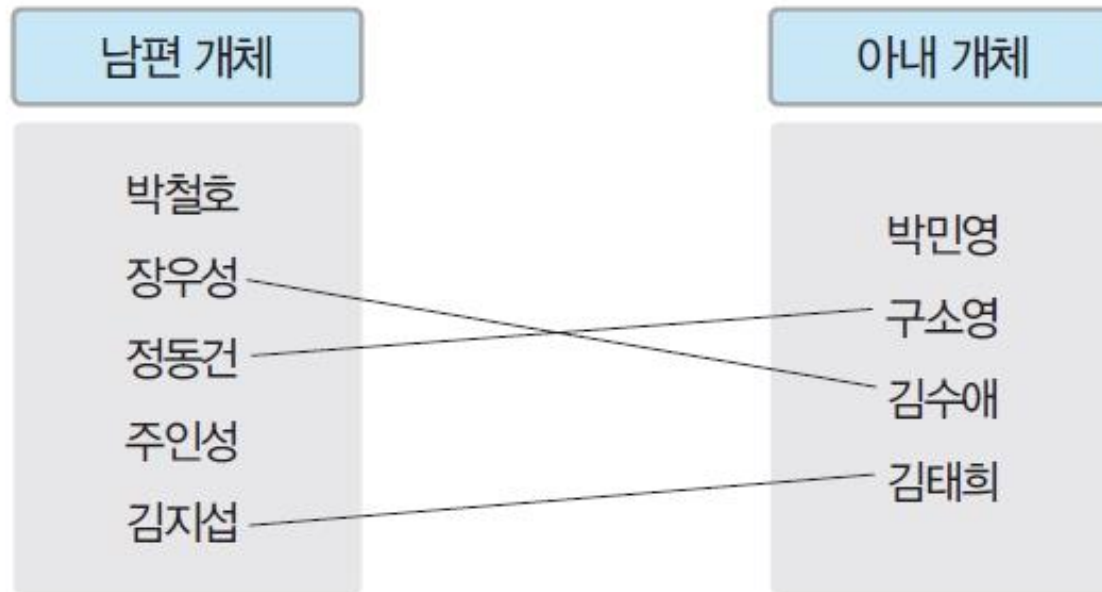
- 일대일(1:1) 관계
- 일대다(1:n) 관계
- 다대다(n:m) 관계

✓ 매핑 카디널리티(mapping cardinality)

- 관계를 맺는 두 개체 집합에서, 각 개체 인스턴스가 연관성을 맺고 있는 상대 개체 집합의 인스턴스 개수

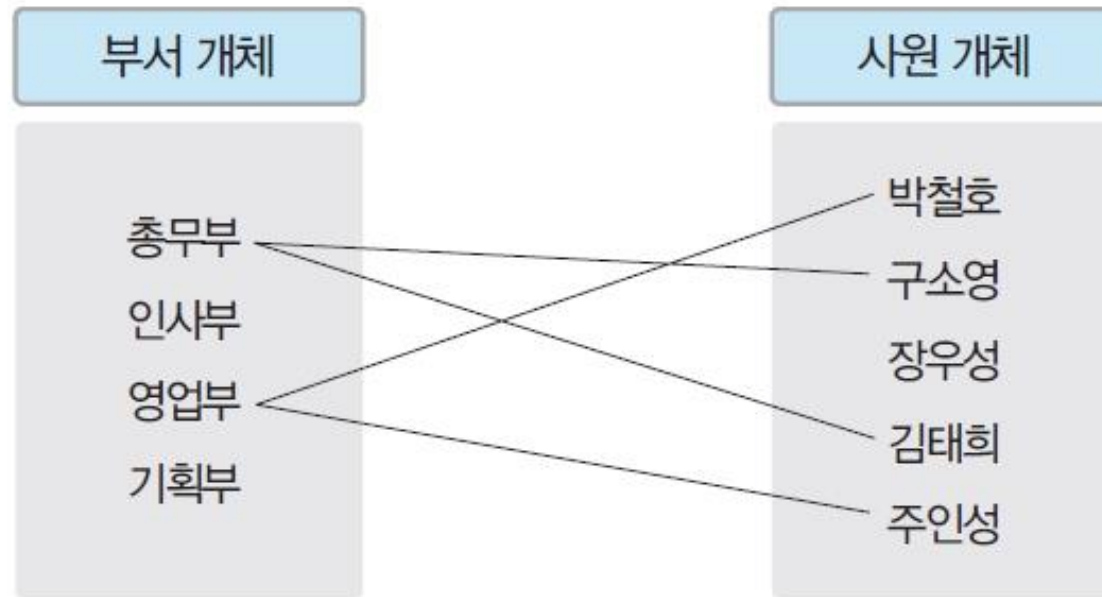
✓ 일대일(1:1) 관계

- 개체 A의 각 개체 인스턴스가 개체 B의 개체 인스턴스 하나와 관계를 맺을 수 있고, 개체 B의 각 개체 인스턴스도 개체 A의 개체 인스턴스 하나와 관계를 맺을 수 있음



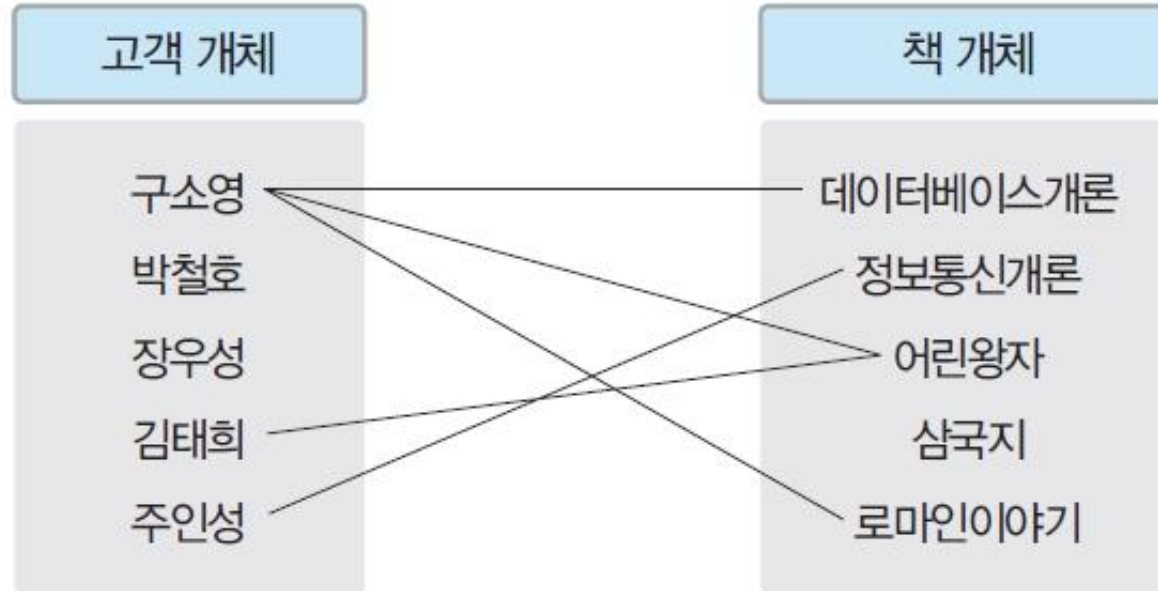
✓ 일대다(1:n) 관계

- 개체 A의 각 개체 인스턴스가 개체 B의 개체 인스턴스 여러 개와 관계를 맺을 수 있지만, 개체 B의 각 개체 인스턴스는 개체 A의 개체 인스턴스 하나와 관계를 맺을 수 있음



✓ 다대다(n:m) 관계

- 개체 A의 각 개체 인스턴스가 개체 B의 개체 인스턴스 여러 개와 관계를 맺을 수 있고, 개체 B의 각 개체 인스턴스도 개체 A의 개체 인스턴스 여러 개와 관계를 맺을 수 있음



✓ 관계의 참여 특성

○ 필수적 참여(전체 참여)

- 모든 개체 인스턴스가 관계에 반드시 참여해야 되는 것을 의미
- 예) 고객 개체가 책 개체와의 구매 관계에 필수적으로 참여
 - 모든 고객은 책을 반드시 구매해야 함
- E-R 다이어그램에서 이중선으로 표현

○ 선택적 참여(부분 참여)

- 개체 인스턴스 중 일부만 관계에 참여해도 되는 것을 의미
- 예) 책 개체가 고객 개체와의 구매 관계에 선택적으로 참여
 - 고객이 구매하지 않은 책이 존재할 수 있음



✓ 관계의 종속성

- 약한 개체(weak entity)
 - 다른 개체의 존재 여부에 의존적인 개체
- 강한 개체(strong entity)
 - 다른 개체의 존재 여부를 결정하는 개체
- 특징
 - 강한 개체와 약한 개체는 일반적으로 일대다의 관계
 - 약한 개체는 강한 개체와의 관계에 필수적으로 참여
 - 약한 개체는 강한 개체의 키를 포함하여 키를 구성

✓ 관계의 종속성

- E-R 다이어그램에서 약한 개체는 이중 사각형으로 표현하고, 약한 개체가 강한 개체와 맺는 관계는 이중 마름모로 표현
- 예) 직원 개체와 부양가족 개체 사이의 부양 관계
 - 직원 개체는 강한 개체, 부양가족 개체는 약한 개체

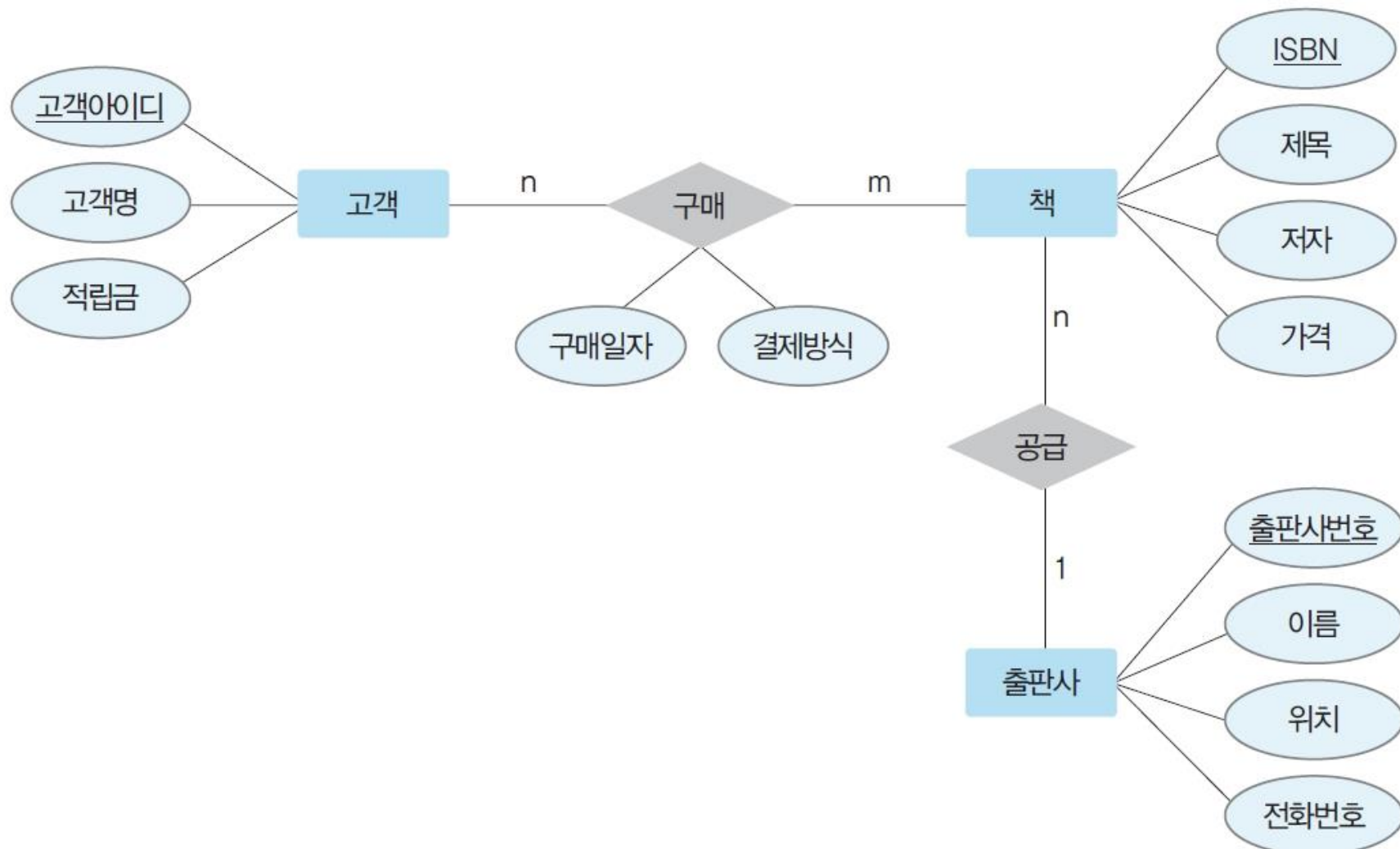


✓ E-R 다이어그램

- 사각형 : 개체를 표현
- 마름모 : 관계를 표현
- 타원 : 속성을 표현
- 링크(연결선) : 각 요소를 연결
- 레이블 : 일대일, 일대다, 다대다 관계를 표기

✓ 개체-관계 다이어그램

○ 고객, 책, 출판사 개체



✓ 논리적 데이터 모델의 개념

- E-R 다이어그램으로 표현된 개념적 구조를 데이터베이스에 저장할 형태로 표현한 논리적 구조
 - 데이터베이스의 논리적 구조 = 데이터베이스 스키마(schema)
- 사용자가 생각하는 데이터베이스의 모습 또는 구조
- 관계 데이터 모델, 계층 데이터 모델, 네트워크 데이터 모델 등이 있음

✓ 관계 데이터 모델

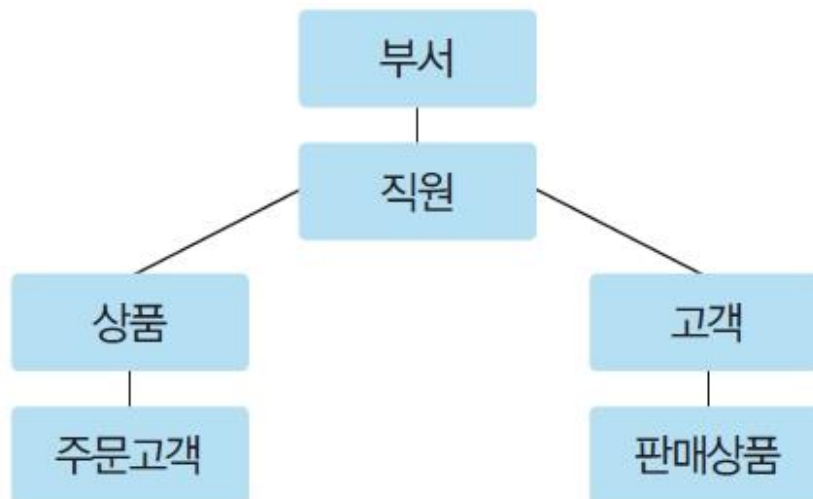
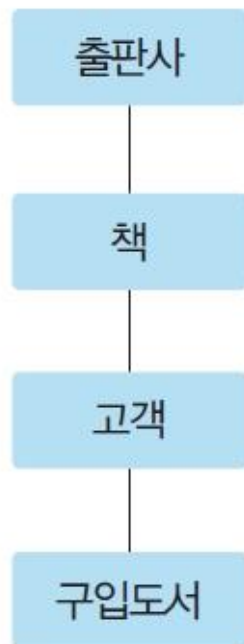
- 일반적으로 많이 사용되는 논리적 데이터 모델
- 데이터베이스의 논리적 구조가 2차원 테이블 형태

✓ 계층 데이터 모델(hierarchical data model)

- 데이터베이스의 논리적 구조가 트리(tree) 형태
- 루트 역할을 하는 개체가 존재하고 사이클이 존재하지 않음
- 개체 간에 상하 관계가 성립
 - 부모 개체 / 자식 개체
 - 부모와 자식 개체는 일대다(1:n) 관계만 허용됨
- 두 개체 사이에 하나의 관계만 정의할 수 있음
- 다대다(n:m) 관계를 직접 표현할 수 없음
- 개념적 구조를 모델링하기 어려워 구조가 복잡해질 수 있음
- 데이터의 삽입·삭제·수정·검색이 쉽지 않음

일대일 관계는 넓은 의미에서
일대다 관계의 한 유형으로 볼 수 있음

☑ 계층 데이터 모델 예



✓ 네트워크 데이터 모델(network data model)

- 데이터베이스의 논리적 구조가 네트워크, 즉 그래프 형태임
- 개체 간에는 일대다(1:n) 관계만 허용됨
 - 오너(owner) / 멤버(member)
- 두 개체 간의 관계를 여러 개 정의할 수 있어 이름으로 구별함
- 다대다(n:m) 관계를 직접 표현할 수 없음
- 구조가 복잡하고 데이터의 삽입·삭제·수정·검색이 쉽지 않음

